

成都首店经济数学建模方案总体框架（最终执行版）

一、研究定位

本文最终选择**成都**作为唯一研究城市，围绕题目四个问题形成一条完整主线：

商圈消费活力识别 → 茶饮首店选址优化 → 首店落地消费效应预测 → 面向市商务局的政策建议

与前期预案相比，最终执行版不再采用“多城市并行建模”的思路，而是先通过多城市背景对比完成城市筛选，再对成都进行单城深度建模，以保证数据一致性、论证连贯性和论文完整度。

二、总体技术路线

本文采用“**多源数据整理 + 组合赋权评价 + TOPSIS 排序 + SARIMAX 预测 + DID 效应识别 + 政策转化**”的总体框架。

对应四个问题的逻辑关系如下：

- 问题一**：识别成都主要商圈的消费活力水平、类型结构与空间格局；
- 问题二**：在问题一的商圈分层基础上，完成茶饮品牌首店候选区域排序与推荐；
- 问题三**：以问题二的最优落位商圈为对象，预测首店落地后的消费增长路径与外溢效应；
- 问题四**：综合前三问结果，形成分层布局、分类引店和动态监测的政策建议。

三、数据结构与最终使用口径

3.1 问题一数据

问题一实际使用的数据包括：

- 全国各地商圈明细数据；
- 成都商圈归并说明与人工整理宽表；
- 城市商铺租金排名数据；
- 成都重点商圈客流、成熟度与吸引力整理结果。

最终将成都样本归并为 6 个商圈级分析单元：

- 春熙路-太古里核心商圈
- 盐市口-天府广场商圈
- 建设路-万达商圈
- 双楠生活商圈
- 科华南路商圈
- 近郊新城商圈组团

3.2 问题二数据

问题二实际使用的数据包括：

- 成都候选区域清单；

- 2. 客群结构、客流、夜间活跃度和交通可达指标；
- 3. 租金水平、租金性价比与竞争强度指标；
- 4. 人工构造的消费能力匹配度指标。

最终保留 **12 个候选区域**，并同步形成：

- 1. 候选区域宽表；
- 2. 标准化指标矩阵；
- 3. 指标权重表；
- 4. 全局排序结果；
- 5. 分商圈代表推荐结果。

3.3 问题三数据

问题三实际使用的数据包括：

- 1. 春熙路-太古里商圈月度消费数据；
- 2. 季节性因素表与节假日修正变量；
- 3. 首店开业冲击参数设定表；
- 4. DID 类比面板数据；
- 5. 周边品牌集聚与夜间经济数据。

其中，首店开业时间最终统一设定为：

2026 年 7 月

预测区间最终统一为：

2026 年 7 月至 2027 年 6 月

3.4 问题四数据

问题四不再单独新增数据源，而是直接综合前三问的模型结果、排序结果和效应分析结果，转化为政策建议。

四、问题一最终执行框架

4.1 研究目标

构建成都主要商圈消费活力评价体系，对商圈进行综合评分、类型划分和空间格局分析，为后续首店选址提供基础判断。

4.2 最终指标体系

问题一最终采用 **7 个核心指标**：

- 1. 来源点位数
- 2. 商场样本数
- 3. 商圈成熟度指数
- 4. 客流活跃度代理
- 5. 核心吸引力指数
- 6. 类型潜力分

7. 成本压力代理_租金

其中：

- 前 6 项为正向指标；
- 租金成本压力为逆向指标。

4.3 最终模型方法

问题一最终采用：

AHP-熵权组合赋权 + 综合得分模型

具体流程为：

1. 极差标准化处理；
2. AHP 反映商圈经营逻辑；
3. 熵权法反映样本客观差异；
4. 组合权重计算综合得分；
5. 结合综合得分与功能属性进行商圈类型划分。

4.4 最终输出结果

问题一最终输出包括：

1. 成都商圈消费活力宽表；
2. 标准化指标矩阵；
3. 指标权重结果；
4. 商圈综合得分排序；
5. 商圈类型划分结果；
6. 商圈活力排序图与类别分布图。

4.5 最终结论口径

问题一的最终结论不是简单地给出“谁排第一”，而是形成两个层次的判断：

1. **综合得分排序**：反映商圈当前消费活力强弱；
2. **商圈功能类型**：反映商圈在首店经济中的角色定位。

最终形成的空间判断为：

中心双核强集聚，次级商圈梯度承接，近郊组团外拓延伸。

五、问题二最终执行框架

5.1 研究目标

在成都核心商圈中识别最适合某中高客单价新式茶饮品牌落地首店的具体区域，并给出全局最优与分商圈代表推荐。

5.2 最终建模口径

问题二不再采用泛化的“所有业态统一选址模型”，而是明确针对：

客单价 30-40 元、目标客群偏年轻、兼顾展示度与消费承受力的新式茶饮首店

因此，模型特别加入：

消费能力匹配度

该指标用于修正“年轻人多但消费承受力不足”的区域高估问题。

5.3 最终指标体系

问题二最终采用 5 个一级维度、11 个二级指标：

- 1. 客群匹配
- 2. 消费支撑
- 3. 客流潜力
- 4. 交通可达
- 5. 成本竞争

核心指标包括：

- 1. 客群匹配度得分
- 2. 年轻人口占比
- 3. 消费能力匹配度
- 4. 日均客流量
- 5. 夜间活跃度
- 6. 周末节假日热度
- 7. 社交媒体热度
- 8. 交通便利度
- 9. 距地铁距离
- 10. 租金性价比
- 11. 平均租金与竞争强度

5.4 最终模型方法

问题二最终采用：

AHP-熵权组合赋权 + TOPSIS 排序

基本步骤为：

- 1. 对候选区域各指标进行正向化与标准化；
- 2. 用 AHP 体现品牌经营逻辑；
- 3. 用熵权法体现候选区域客观差异；
- 4. 用 TOPSIS 计算贴近度系数并排序；
- 5. 在全球 Top3 基础上补充“分商圈代表推荐”。

5.5 最终推荐结构

问题二最终形成两层输出：

- 1. 全局 Top3 推荐
- 2. 分商圈代表推荐

全局 Top3 最终集中于春熙路-太古里板块，说明该区域在品牌展示、消费能力匹配和高客流承载方面具有绝对优势；同时，为避免结论过于集中，最终论文额外给出了建设路和盐市口的代表点位推荐。

5.6 最终结论口径

问题二最终建议表述为：

首选太古里东广场核心区，备选春熙路步行街高流量带，并以建设路和盐市口代表点作为差异化备选方案。

六、问题三最终执行框架

6.1 研究目标

预测首店落地后所在商圈未来一年的月度消费变化趋势，并定量分析净拉动效应、品牌集聚效应和夜间经济溢出效应。

6.2 最终研究对象

根据问题二结果，问题三最终锁定：

- 1. 首店落位点：太古里东广场核心区
- 2. 研究商圈：春熙路-太古里商圈

6.3 最终预测框架

问题三最终采用三层分析结构：

- 1. 对数 SARIMAX 基准预测
- 2. 首店冲击情景修正
- 3. DID 净效应与品牌集聚外溢分析

6.4 最终模型方法

(1) 基准预测模型

问题三最终对原始消费额序列和对数消费额序列分别建模，并以 AIC 比较优劣，最终采用：

对数 SARIMAX 模型

这是因为对数模型 AIC 更低，拟合效果更稳定。

(2) 首店冲击设定

首店效应按“初期放大-短期峰值-逐步衰减”的路径设置，形成基准情景与首店情景的双曲线比较。

(3) 净效应识别

问题三最终采用：

对数 DID 模型

用来识别首店开业带来的净消费拉动。

(4) 外溢效应分析

围绕以下两个方面展开：

- 1. 品牌集聚效应
- 2. 夜间经济活跃度提升

6.5 最终结论口径

问题三最终形成的核心结论包括：

- 1. 首店于 2026 年 7 月开业后，第 2 个月总效应达到峰值；
- 2. 峰值月总效应约为 **21.56%**；
- 3. 预测期平均月度净增消费额约为 **7552.23 万元**；
- 4. DID 估计的净消费拉动约为 **7.96%**；
- 5. 品牌集聚效应指数提升 **0.43**；
- 6. 夜间经济活跃度提升约 **0.05**。

6.6 问题三的识别边界

最终执行版中，问题三明确保留以下边界说明：

- 1. DID 使用的是类比样本，而非真实开业后的完整追踪数据；
- 2. 处理组仅包含 1 个核心区域，因此结果更适合解释为情景模拟下的净效应参数；
- 3. 平行趋势主要通过图形走势与月度变化节奏进行辅助验证；
- 4. 敏感性分析用于说明情景参数变化下结论方向保持稳定。

七、问题四最终执行框架

7.1 研究目标

将前三问结果转化为可供市商务局参考的分层布局、分类引店、动态监测和联动培育方案。

7.2 最终政策主线

问题四最终围绕四条主线展开：

- 1. 分层布局
- 2. 分类引店
- 3. 动态监测
- 4. 多场景联动

7.3 最终建议结构

具体包括：

- 1. 优化城市商业网点的分层布局；

- 2. 建立分类引店的指标评价机制；
- 3. 建立首店项目的动态监测与后评估机制；
- 4. 推动“首店 + 文旅 + 夜经济”联动发展；
- 5. 对次级商圈实施精准培育政策。

7.4 最终政策结论口径

问题四最终概括为：

以分层布局提升首店适配效率，以分类指标优化招商决策，以动态监测放大首店外溢效应，以多场景联动推动成都商业高质量发展。

八、论文结构与最终成稿对应关系

最终论文结构已经稳定为：

- 1. 摘要
- 2. 问题重述
- 3. 模型假设
- 4. 符号说明
- 5. 数据来源与预处理
- 6. 问题一：商圈消费活力评价
- 7. 问题二：茶饮首店选址优化
- 8. 问题三：消费预测与效应分析
- 9. 问题四：政策建议
- 10. 模型优点、局限与改进方向
- 11. 结论
- 12. 参考文献
- 13. 附录

该结构已与最终成稿 最终版.md 完全对齐。

九、与前期预案相比的关键调整

为避免后续阅读时混淆，现将本次最终执行版相对前期框架的主要调整总结如下：

- 1. 城市范围由多城市候选改为成都单城深挖；
- 2. 问题一不再使用聚类作为主方法，而改为“综合评分 + 类型判定”双层结构；
- 3. 问题二增加消费能力匹配度指标，突出 30-40 元客单价品牌的现实约束；
- 4. 问题二在全局 Top3 之外增加分商圈代表推荐，增强结论表达的层次性；
- 5. 问题三开业时间最终统一为 2026 年 7 月；
- 6. 问题三基准模型最终采用对数 SARIMAX，净效应模型采用对数 DID；
- 7. 问题三补充敏感性分析、识别边界和对照组选择说明；
- 8. 问题四由泛化建议改为与前三问结果强绑定的政策转化方案。

十、最终使用建议

这份文档的作用不再是“初步设想”，而是：

1. 作为全文建模逻辑的总览说明；
2. 作为答辩或复盘时解释“为什么这样做”的提纲；
3. 作为 **最终版.md** 的方法框架索引。

如果后续还要继续精修论文，建议以 **最终版.md** 为主稿，以本文件作为框架说明和答辩辅助稿使用。